Utilização de Algoritmo de Busca Cega em Cálculo de Relacionamentos Sociais

André Wagner

28 de Abril de 2011

1 Introdução

Alguns artigos [1, 2] mostram que informações a respeito de uma pessoa podem ser inferidas através de informações de seus pessoas com quem eles tem relações sociais (amigos), uma vez que existe um tendência que uma pessoa tenha ao menos algumas preferências semelhantes a seus amigos.

No entanto, também é interessante que seja levado em conta a influência dos amigos dos amigos, uma vez que as preferências destes também terão alguma semelhança com as da pessoa original, e podem ser fonte de informações valiosas para o cálculo de inferências.

Este artigo busca calcular o grau de influência que há entre duas pessoas, mesmo que elas não conheçam uma à outra, mas tenham um ou mais terceiros em comum. O algoritmo utilizado para este fim é o algoritmo de busca cega.

2 Desenvolvimento

Foi desenvolvido um programa que realiza este cálculo através de uma base de dados de *eventos de relacionamento*, onde cada evento é composto dos nomes das duas pessoa e de um valor para este evento, que deve estar entre 0 e 1. O valor define a importância do evento. Por exemplo, uma simples troca de e-mails entre duas pessoas define um evento de pouca importância (ou seja, não significa muito para definir que estas pessoas tenham um relacionamento forte), mas o fato de duas pessoas realizarem um trabalho em conjunto pode ter um valor maior.

O programa soma os valores dos eventos que ocorreram entre cada par de pessoas (o *grau de relacionamento* entre elas), e monta um grafo contendo a *rede de relacionamentos*, onde os pesos dos vértices equivalem ao grau de relacionamento.

Levando em consideração a base de dados de eventos abaixo, um exemplo de grafo seria o representado na Figura 2.

```
Andre Morgana 0.15
Tiago Andre 0.61
Lucas Tiago 0.74
Andre Tiago 0.84
Morgana Tiago 0.58
```

Outros exemplos mais complexos podem ser criados, uma vez que o número de usuários é livre, como na Figura **??**.

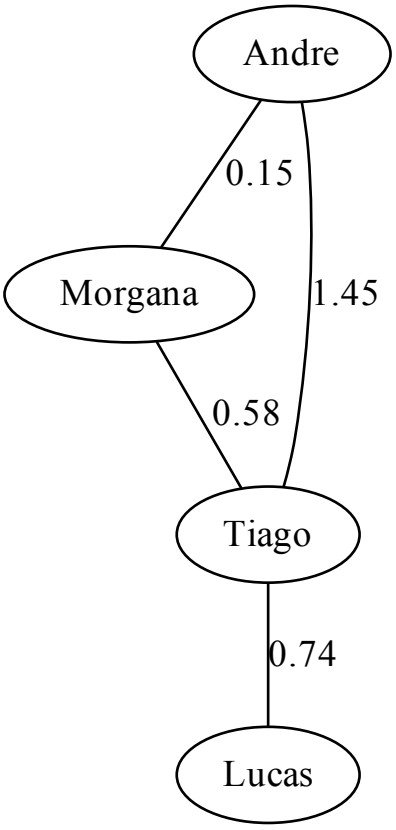

Figura 1: Exemplo de rede de relacionamentos

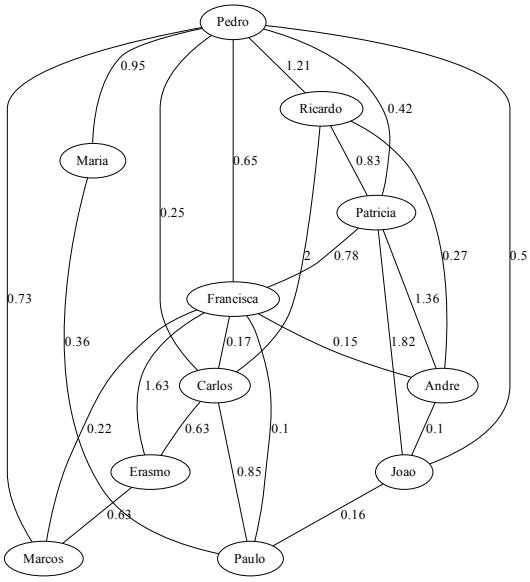

Figura 2: Exemplo de rede complexa de relacionamentos

O conjunto de todas as pessoas avaliadas fazem parte do espaço de estados. O estado inicial pode ser qualquer um definido no momento da chamada do programa, que fará o cálculo do maior grau de relacionamento entre a pessoa inicial e cada uma das outras pessoas (estados finais).

O grau dos relacionamentos é definido pela equação $\frac{\sum_{i=1}^{n} e_i}{n(p+1)}$, onde e_i representa o peso de cada um dos eventos e n representa o número dos eventos entre duas pessoas. A variável p representa a distância entre as duas pessoas, isto é, o número de pessoas que há entre as duas que estão sendo avaliadas. Esta variável é adicionada para levar em consideração o fato que quanto maior a distância entre o relacionamento de duas pessoas, menor as semelhanças entre elas.

Assim, o algoritmo busca sempre encon-

trar o maior valor entre dois nós (ainda que isto signifique passar por mais de um nó), de modo a encontrar o grau de relacionamento mais próximo entre duas pessoas.

O programa gera ainda os grafos no formato dot[3], que foi utilizados para gerar as imagens deste artigo.

3 Avaliação

Para a avaliação deste programa, foi criado um gerador de eventos aleatórios. Para o exemplo gerado na Figura 2, o programa gerou a seguinte saída:

```
Andre - Tiago - Morgana -- 1.74
Andre - Tiago -- 1.45
Andre - Tiago - Lucas -- 1.82
```

É intessante notar que, apesar de André e Morgana possuirem um relacionamento direto, o grau de relacionamento passando por Tiago demonstrou-se maior e, por isso, foi escolhido.

4 Conclusão

A partir das análises realizadas, conclui-se que o programa está realizando a análise correta dos eventos. Acreditamos que análises com eventos reais poderiam trazer futuros ajustes na fórmula utilizada para o cálculo dos relacionamentos.

Referências

[1] S. H. Park, S. P. Han, S. Y. Huh, and H. Lee, "Preprocessing uncertain user profile data: Inferring user's actual age from ages of the user's neighbors," in *Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Data Engineering*, (Washington, DC, USA), pp. 1619–1624, IEEE Computer Society, 2009.

[2] P. F. Lazarsfeld and R. K. Merton, "Friendship as a social process: A substantive and methodological analysis," in *Freedom and Control in Modern Society* (M. Berger, T. Abel, and C. Page, eds.), pp. 18–66, New York: Van Nostrand, 1954.

[3] "Graphviz." `http://www.graphviz.org`. Acessado Abril/2011.